Géométrie dans l'espace : pyramides et cônes

Pyramide et cône de révolution, patrons, volumes du prisme, du cylindre, de la pyramide et du cône, conversions d'unités de volume et de contenance

4e — Mathématiques · chapitre 11 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Décrire une pyramide et un cône de révolution ; compter faces, arêtes, sommets.
— Calculer le volume d'un prisme, d'un cylindre, d'une pyramide, d'un cône.
— Convertir des volumes et des contenances.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **pyramide** a une base (polygone), un sommet, des faces latérales triangulaires ; un **cône de révolution** a une base en forme de disque et un sommet.
— Prisme droit, cylindre : $V = \mathcal{B} \times h$ ($\mathcal{B}$: aire de la base) ; cylindre : $V = \pi r^2 h$.
— Pyramide, cône : $V = \dfrac{\mathcal{B} \times h}{3}$; cône : $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$.
— $1\,\text{dm}^3 = 1\,\text{L}$; $1\,\text{cm}^3 = 1\,\text{mL}$; $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$. Entre deux unités de volume voisines : facteur 1 000.

MÉTHODE — calculer un volume

1. Reconnaître le solide ; calculer l'aire de sa base

2. Multiplier par la hauteur ; diviser par 3 si le solide a une pointe (pyramide, cône)

Exemple. *Pyramide à base carrée de 5 cm, hauteur 9 cm :* $V = \frac{25 \times 9}{3} = 75\ cm^3$.

MÉTHODE — convertir un volume

1. Repérer les unités : m^3, dm^3, cm^3 (facteur 1 000 entre chaque)

2. Utiliser $1\,\text{dm}^3 = 1\,\text{L}$ pour passer aux contenances

---

Exemple. $3{,}5\,\text{L} = 3{,}5\,\text{dm}^3 = 3\,500\ cm^3$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas oublier le « $\div 3$ » pour la pyramide et le cône. $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$, pas 100. La hauteur est perpendiculaire à la base.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer le volume d'une pyramide à base carrée de 5 cm de côté et de hauteur 9 cm. niveau 1

2. Calculer le volume d'un cône de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm (au dixième). niveau 1

3. Calculer le volume d'un cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 8 cm, en cm^3 puis en L. niveau 1

4. Convertir : 3,5 L en cm^3 ; 2 m^3 en L ; 750 mL en dm^3. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. La pyramide de Khéops a une base carrée d'environ 230 m de côté et une hauteur d'environ 146 m. Estimer son volume. niveau 2

6. Un cornet de glace est un cône de rayon 2,5 cm et de hauteur 12 cm. Quel est son volume en cm^3 ? en cL ? niveau 2

7. Combien une pyramide à base hexagonale a-t-elle de faces ? d'arêtes ? de sommets ? niveau 2

8. Un aquarium (pavé) mesure 60 cm × 30 cm × 40 cm. Il est rempli aux $\frac{3}{4}$. Volume d'eau en litres ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un silo à grains est formé d'un cylindre de rayon 3 m et de hauteur 8 m, surmonté d'un cône de même rayon et de hauteur 2 m. NIVEAU 3

a) Calculer le volume du cylindre (au m^3).

b) Calculer le volume du cône (au m^3).

c) En déduire le volume total du silo.

d) 1 m^3 de blé pèse 750 kg. Quelle masse de blé contient le silo rempli à 80 % ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le volume d'une pyramide est le tiers de celui du prisme de même base et de même hauteur.

b) $1\,L = 1\,dm^3$.

c) Un cône a deux bases.

d) $1\,m^3 = 100\,L$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un cube a 6 cm d'arête. Une pyramide a la même base et la même hauteur. Combien de pyramides faudrait-il « verser » pour remplir le cube ?